Rapport technique de l'application de covoiturage : BlaBlaKer

Version n°3

Projet CodevSI 2024 numéro 111

ADI Sara
sara.adi@imt-atlantique.net
DUPASQUIER Titouan
titouan.dupasquier@imt-atlantique.net
GEORGI Thomas
thomas.georgi@imt-atlantique.net
ICARD Joshua
joshua.icard@imt-atlantique.net

Destinataires
REBAÏ Issam et COPIL
Date
27/05/2024

Résumé

Les étudiants de l'**IMT Atlantique** ont besoin d'une application de **covoiturage** quotidienne. L'étude de solutions existantes, comme **BlaBlaCar**, révèle des atouts tels que la sécurité, la flexibilité, et une interface intuitive. Cependant, elles présentent des faiblesses comme la confiance entre **utilisateurs** et la disponibilité des **trajets**. BlaBlaKer, une application dédiée aux étudiants de l'IMT Atlantique, offre une communauté restreinte et adaptée aux besoins spécifiques des étudiants, mais dépend de la participation active des utilisateurs. Un sondage auprès des étudiants montre un intérêt majeur pour le covoiturage et une préférence pour une application mobile.

La conception de l'application BlaBlaKer utilise **React Native** pour son développement multiplateforme, permettant de créer des applications pour **iOS** et **Android** avec un seul code, ce qui réduit le temps et les coûts de développement. **SQLite** est utilisé pour gérer les données, offrant une solution légère et fiable adaptée aux besoins des applications mobiles. Bien que ces technologies présentent des inconvénients, comme des performances inférieures au **natif** et des limitations en termes de **scalabilité** et de **fonctionnalités** avancées, elles apportent des avantages significatifs en termes de réutilisation de code, portabilité et simplicité de déploiement, essentiels pour le développement rapide et efficace de BlaBlaKer.

L'application BlaBlaKer suit une architecture client-serveur, avec un client mobile développé en React Native et un serveur hébergeant une base de données SQLite. Les utilisateurs s'authentifient via leur adresse **Zimbra** pour garantir qu'ils sont bien des étudiants de l'IMT Atlantique. Cependant, toutes les communications ne sont pas encore sécurisées, et les données sensibles sont protégées par un **chiffrement** basique, ce qui représente une vulnérabilité en matière de sécurité. La **maintenabilité** et la scalabilité ne sont pas encore optimisées, bien que les technologies choisies offrent une bonne base pour des améliorations futures. Toutes les fonctionnalités essentielles de l'application BlaBlaKer, conformément au cahier des charges, ont été développées cf (annexe).

Le développement de l'application BlaBlaKer a suivi la méthodologie SCRUM, avec une planification rigoureuse des exigences et de la conception de l'interface utilisateur. Le développement a été divisé en deux parties : le fonctionnement interne et la communication avec le serveur, facilitant ainsi le travail en parallèle. L'application, développée en React Native, utilise React Navigation pour gérer la navigation et SQLite pour la base de données, composée de trois tables interconnectées. Le code est structuré en fichiers indépendants pour chaque page et la communication serveur, facilitant la maintenance. Les tests ont été effectués sur Android et Web, et le déploiement prévoit l'utilisation de serveurs locaux ou distants avec des protocoles HTTP/HTTPS pour la communication.

L'application BlaBlaKer a été évaluée selon une méthodologie incluant des tests utilisateurs, de performance, de fonctionnalité et de sécurité. Les tests de performance ont vérifié la **robustesse** du système et le débit de transfert des données. Chaque fonctionnalité a été testée individuellement pour assurer la conformité aux contraintes définies. Les tests de sécurité ont con-

firmé l'efficacité de l'authentification via l'adresse Zimbra. Les résultats ont validé la plupart des fonctionnalités, bien que certains ajustements aient été nécessaires, comme l'optimisation du processus d'**authentification** et la correction de bugs d'affichage. Des améliorations futures incluent un chiffrement plus poussé des communications et des données stockées.

Auteur : Sara
Relecteur : Thomas

Table des matières

1 Introduction **1**

2 État de l'art **3**

2.1 Applications de covoiturage existantes 3

2.2 Analyse des forces et faiblesses de ces solutions 4

2.3 Sondage auprès des étudiants d'IMT ATLANTIQUE 5

3 Conception de l'application **8**

3.1 Spécifications techniques : technologies utilisées, architecture de l'application et sécurité des données 8

3.2 Spécifications fonctionnelles 11

4 Développement et mise en oeuvre **13**

4.1 Méthodologie de développement 13

4.2 Description des étapes de développement et des outils 15

4.3 Développement de la base de données et intégration dans l'écosystème 15

5 Évaluations et tests **17**

5.1 Méthodologie d'évaluation de l'application 17

6 Conclusion **20**

6.1 Synthèse des résultats 20

6.2 Perspectives du projet 20

7 Références Bibliographiques **21**

8 Glossaire **22**

9 Annexes **25**

9.1 Manuel d'utilisation 25

9.2 Tableaux des critères de validation et tableau des fonctionnalités optionnelles . . . 28

9.3 Analyse des écarts entre le planning prévisionnel et le planning réel 33

1 Introduction

IMT Atlantique est une école d'ingénieurs généraliste présente sur trois campus : Brest, Nantes et Rennes. Cependant, le campus de Brest est situé dans la commune voisine de Plouzané plutôt qu'au cœur de la ville de Brest. Installée sur le Technopôle, où peu de commerces sont présents, l'école nécessite des **déplacements** pour répondre aux besoins quotidiens des étudiants, que ce soit pour se restaurer ou pour s'approvisionner en articles divers. Les déplacements les plus courants se font entre IMT Atlantique et les centres commerciaux tels que Carrefour ou Brest. De plus, la plupart des étudiants ne résident pas en Bretagne, ce qui implique qu'ils ont besoin d'un moyen de transport pour se rendre chez eux ou rejoindre la gare/aéroport pour rentrer dans leur région. Les horaires irréguliers des bus, parfois toutes les heures, parfois toutes les 30 minutes, ainsi que le manque d'alternatives fiables, contraignent souvent les étudiants à s'entraider pour ne pas manquer certains trajets.

Les problèmes de déplacement ne sont pas les seuls soucis auxquels les étudiants sont confrontés [1]. En fait, la plupart d'entre eux n'ont pas les moyens de supporter les frais liés à ces **déplacements quotidiens**, qui deviennent de plus en plus onéreux. Un exemple de ce phénomène peut être réprésenté par des villes comme Paris où le prix d'un ticket de **transport en commun** est passé progressivement de 1,10 € à 4 € [2] en juillet 2024, et Brest où le prix du ticket de transport est passé de 1,60€ à 1,70€ le premier septembre 2022 [3]. Et puis, il y a le prix de l'essence qui varie tous les jours [4]. Ainsi, pour alléger la facture, les étudiants s'entraident pour réduire les coûts de la vie sur le campus. Et quoi de mieux que le covoiturage pour faire des économies au quotidien ?

Le covoiturage n'est pas seulement une solution économique pour les étudiants, c'est aussi une option plus respectueuse de l'environnement [5]. En optant pour le covoiturage, nous réduisons le nombre de voitures sur les routes, ce qui entraîne une diminution des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En tant que futurs ingénieurs, il est crucial de prendre en compte l'aspect environnemental dans les solutions que nous proposons. Bien que nous ayons identifié

le besoin d'un nouveau mode de transport pour les étudiants d'IMT Atlantique, il est primordial de ne pas négliger l'impact écologique. Avec les défis posés par le réchauffement climatique, il serait contradictoire de proposer une alternative polluante. Le covoiturage offre ainsi aux étudiants l'opportunité de contribuer positivement à la préservation de la planète lors de leurs déplacements quotidiens.

Il est maintenant important d'examiner les aspects technologiques et sociétaux du projet. La plupart des étudiants utilisent quotidiennement leur téléphone portable [6]. Les applications mobiles sont devenues une solution pratique pour résoudre bon nombre de leurs problèmes, qu'il s'agisse de coaching sportif, de nutrition, de divertissement musical, et bien plus encore. De plus, certains étudiants se sentent plus à l'aise avec l'idée d'utiliser une application de covoiturage interne à IMT Atlantique, notamment en raison de certaines appréhensions concernant les rencontres qui peuvent survenir lors des covoiturages traditionnels.

Problématique :

Au vu du contexte expliqué ci-dessus, les étudiants d'IMT Atlantique ont un besoin pressant: disposer d'une application fluide leur permettant d'assurer leurs trajets quotidiens à moindre coût, avec une fréquence de transports plus élevée que les moyens de transport en commun traditionnels, tout en tenant compte de l'impact écologique de leurs déplacements. Une solution à ce problème serait le développement d'une application de covoiturage exclusivement réservée aux étudiants, offrant ainsi une garantie de sécurité [7] et de solidarité entre pairs. Bien que des applications de covoiturage existent déjà, telles que BlaBlaCar, **Karos** et **Wever**, elles ne répondent pas pleinement aux besoins spécifiques des étudiants d'IMT Atlantique. En effet, ces plateformes permettent l'accès à des utilisateurs externes, compromettant ainsi la sécurité et l'entraide entre membres de la communauté étudiante. Il est donc indispensable de mettre en place une application de covoiturage dédiée, offrant aux étudiants d'IMT Atlantique la possibilité de partager leurs trajets en toute confiance. Le besoin des élèves est clair : une application plus conviviale que les échanges de messages sur des plateformes comme **Messenger**, leur permettant de partager efficacement leurs trajets quotidiens et de solliciter des trajets lorsque nécessaire.

Auteur : Titouan

Relecteur : Sara

2 État de l'art

Comme expliqué dans l'introduction, les étudiants ont besoin d'une application de covoiturage qu'ils pourront utiliser tous les jours. Pour leur offrir le meilleur produit possible, il convient de réaliser au préalable un état de l'art afin de voir quelles sont les solutions déjà existantes, leurs atouts et leurs faiblesses. Ensuite, le développement de l'application pourra s'appuyer sur les atouts des différentes applications trouvées lors de l'état de l'art.

2.1 Applications de covoiturage existantes

L'inspiration initiale du projet vient de l'application **BlaBlaCar** [8]. C'est une plateforme de covoiturage fondée en 2006 qui met en relation des conducteurs et des passagers pour des trajets de longue distance. Avec près de 100 millions d'utilisateurs dans 22 pays, BlaBlaCar est devenu le leader mondial du covoiturage longue distance et est l'une des applications les plus utilisées par les étudiants lors de leur retour sur le campus après les vacances. La plateforme permet aux conducteurs de proposer des places disponibles dans leur voiture lors de leurs trajets et aux passagers de réserver ces places en partageant les frais de déplacement.

L'application possède les fonctionnalités suivantes :

- Système de réservation en ligne sécurisé
- Profil utilisateur avec avis et notations pour garantir la confiance entre utilisateurs
- Diverses options de trajets et flexibilité dans les points de départ et d'arrivée
- Possibilité de préciser ses préférences de covoiturage (niveau de bavardage, présence d'animaux, etc.)
- Possibilité d'afficher une carte pour prévoir son arrivée et son départ directement dans l'application.

En regardant les différentes interfaces de BlaBlaCar, il est immédiatement constaté qu'elles sont très intuitives. Cela permet à chacun d'utiliser l'application dans sa globalité sans difficulté. De plus, la page de profil impose un numéro de téléphone et une adresse e-mail pour la sécurité des utilisateurs, et la visualisation des trajets en détail permet de s'assurer que le prix du covoiturage est

cohérent avec la route empruntée. Voici quelques exemples d'interfaces de BlaBlaCar représentés en **Figure 1**:

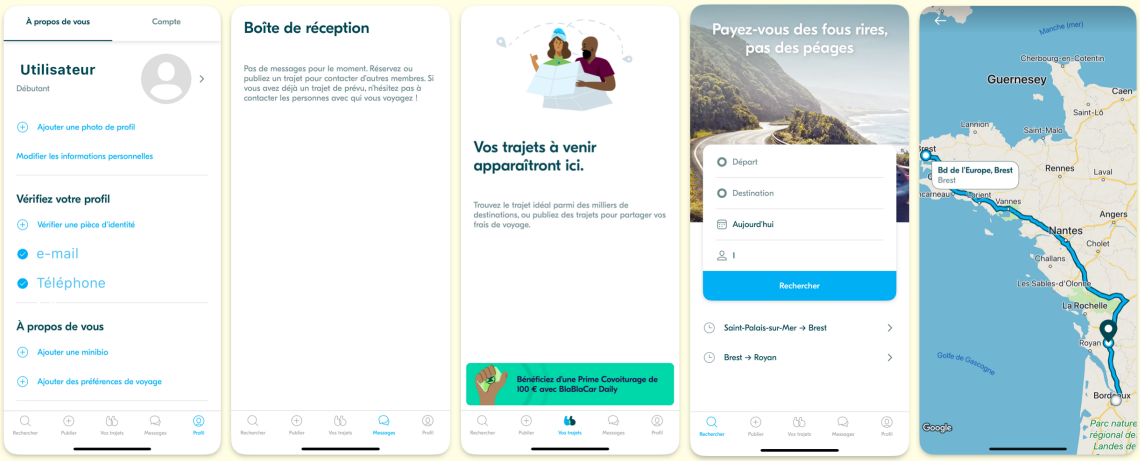


Figure 1: Interfaces provenant de BlaBlaCar

D'autres opérateurs de covoiturage s'intéressent également au covoiturage, comme Karos, Wever, etc. Chacun de ces opérateurs propose des services similaires, mais avec des particularités qui peuvent répondre à des besoins spécifiques, tels que des trajets plus courts ou une focalisation sur certaines zones géographiques.

2.2 Analyse des forces et faiblesses de ces solutions

<u>Forces de ces solutions :</u>

- Faciliter la communication pour trouver un covoiturage
- Réduction de l'impact écologique en diminuant le nombre de véhicules sur les routes
- Promotion de l'entraide et des échanges entre les utilisateurs
- Accès à un grand nombre de trajets et utilisateurs grâce à une base de données étendue
- Sécurité renforcée par les profils utilisateurs et les systèmes de notation

<u>Faiblesses de ces solutions :</u>

- Risque de sécurité et manque de confiance entre utilisateurs ne se connaissant pas

- Disponibilité des trajets parfois limitée aux heures de pointe ou aux grands axes routiers
- Coût potentiel élevé pour certains trajets, notamment sur des distances longues
- Complexité et coût de la gestion des grandes bases de données d'utilisateurs
- Difficulté à créer une communauté soudée dans un environnement très large (plusieurs pays y ont accès) et hétérogène

Comparaison avec le projet BlaBlaKer :

Avantages de BlaBlaKer :

- Communauté restreinte et spécifique aux étudiants d'IMT Atlantique, renforçant la confiance et la sécurité
- Adapté aux besoins spécifiques des étudiants en termes de trajets quotidiens et de flexibilité
- Réduction des coûts grâce à une plateforme dédiée et sans frais supplémentaires

Inconvénients de BlaBlaKer :

- Limitation de la base d'utilisateurs aux seuls étudiants de l'IMT Atlantique, réduisant le nombre total de trajets disponibles
- Dépendance à la participation active des étudiants pour offrir et demander des trajets

2.3 Sondage auprès des étudiants d'IMT ATLANTIQUE

Afin de répondre de manière optimale aux divers besoins des étudiants d'IMT Atlantique, il a été nécessaire de réaliser un sondage aussi complet que possible. Une fois conçu, le sondage a été transmis aux élèves par le biais de leur messagerie électronique Zimbra. Il y a eu un total de 41 réponses à ce sondage. Certaines réponses à ce sondage montrent un intérêt général pour le covoiturage.

Il est notable (comme le montre le graphique **Figure 2**)) que 63,4% des étudiants d'IMT Atlantique utilisent déjà régulièrement le covoiturage.

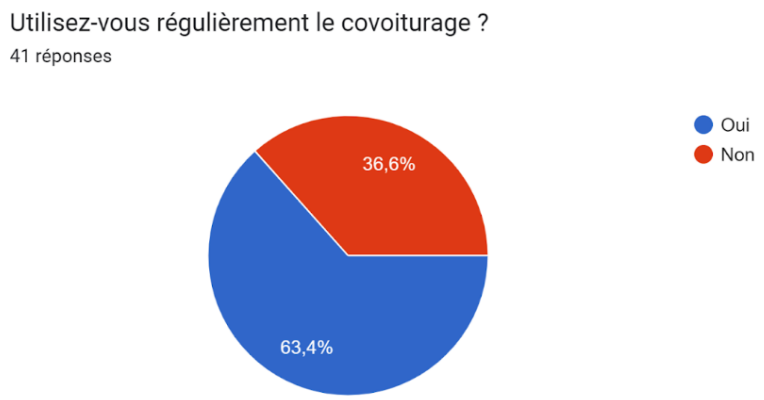


Figure 2: Diagramme représentant la part d'étudiant utilisant le covoiturage

D'après la **Figure 2**, il reste néanmoins 36.6% des étudiants qui n'utilisent pas le covoiturage régulièrement. Il est alors possible de se demander quels sont les principaux obstacles qu'ils rencontrent lors d'un covoiturage avec d'autres étudiants. Le sondage permet de constater sur le diagramme **Figure 3** que 41.5% d'entre eux ne rencontre pas d'obstacles en particulier et que les obstacles qui surviennent majoritairement sont : les dates et horaires proposés, le manque d'informations et le manque de connaissances sur le conducteur.

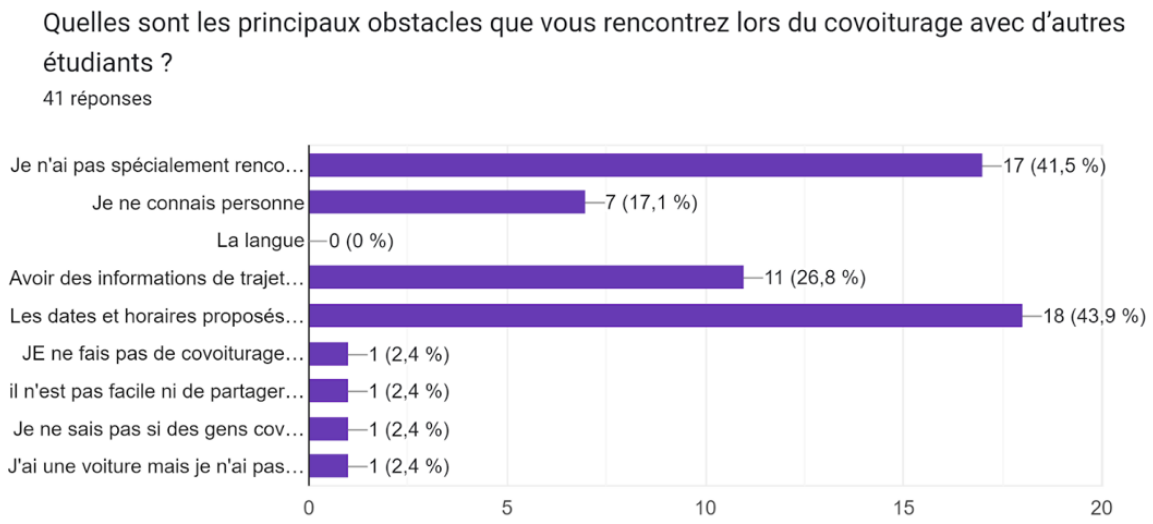


Figure 3: Principaux obstacles rencontrés par les étudiants

Ces informations ont été cruciales pour la réalisation d'une application capable de répondre aux besoins des étudiants et de surmonter les difficultés qu'ils rencontrent. De plus, 85,4% des **Atlantes**

sont prêts à partager leurs trajets entre eux (cf **Figure 4**), ce qui permet d'éviter l'obstacle de "ne pas connaître le conducteur" grâce à l'entraide

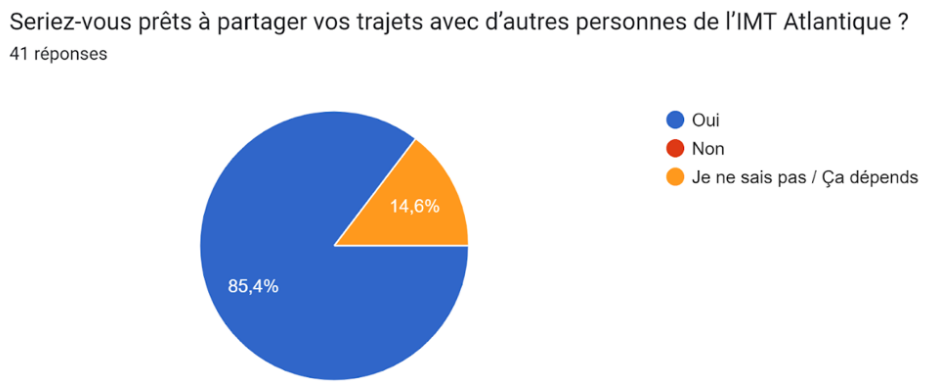


Figure 4: Part des étudiants prêts à partager leurs trajets

Ensuite, parmi les fonctionnalités jugées essentielles par les élèves (cf **Figure 3**), les réponses incluaient : la précision, la clarté, l'ergonomie et la réactivité. Pour mieux répondre à ces attentes, il leur a été demandé quelle était leur préférence en termes de plateforme : site internet, application, bot Messenger ou groupe Messenger (la solution actuellement utilisée par les étudiants). Le sondage montre que 70,7% des Atlantes préfèrent une application d'après la **Figure 5**

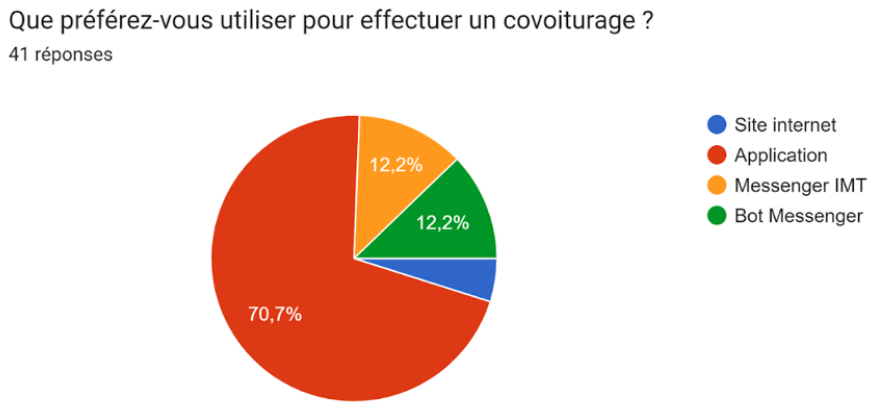


Figure 5: Préférences des étudiants en termes de la plateforme

En effectuant ce sondage avant le début du projet et pendant la rédaction du cahier des charges, il a été possible d'avoir une vision plus claire et mieux orientée des besoins des étudiants. Cela permet un développement plus efficace de l'application. Il est maintenant temps de s'intéresser à la conception de l'application.

Auteur : Sara

Relecteur : Titouan

3 Conception de l'application

Après avoir confirmé que toutes les fonctionnalités essentielles spécifiées dans le cahier des charges ont été développées, il faut maintenant se concentrer sur la conception détaillée de l'application BlaBlaKer. Cette section présente les spécifications techniques, l'architecture de l'application, ainsi que les choix technologiques et les mesures de sécurité mises en place. L'objectif est de fournir une vue d'ensemble claire et structurée de la manière dont l'application a été conçue pour répondre aux besoins des étudiants de l'IMT Atlantique. Les premières fonctionnalités à développer sont alors visualisable sur le diagramme de cas d'utilisation (**Figure 8** en annexe).

3.1 Spécifications techniques : technologies utilisées, architecture de l'application et sécurité des données

Pour le développement de l'application BlaBlaKer, plusieurs technologies ont été utilisées afin de répondre aux besoins fonctionnels et non fonctionnels identifiés. Voici un détail des différentes spécifications techniques.

Technologies utilisées

Base de données :

SQLite est le langage de gestion de données utilisé pour gérer les données de l'application. C'est une bibliothèque de gestion de bases de données relationnelles et légère, qui implémente une base de données SQL. Contrairement à d'autres systèmes de gestion de bases de données, SQLite ne fonctionne pas en tant que serveur-client, mais stocke directement les données dans un fichier unique sur le disque.

Avantages de SQLite

- Légèreté : SQLite est extrêmement léger, tant en termes de taille que de ressources requises, ce qui le rend idéal pour le développement de l'application mobile. Cela permettra de minimiser l'espace de stockage nécessaire à l'installation de l'application.

- Configuration minimale : SQLite ne nécessite pas de configuration complexe ni de gestion de serveur, ce qui simplifie le déploiement et la maintenance.

- Portabilité : Les bases de données SQLite sont stockées dans un fichier unique, ce qui facilite le transfert et la sauvegarde des données.

- Fiabilité et robustesse : SQLite est connu pour sa fiabilité et son intégrité des données, offrant des fonctionnalités comme les transactions ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).

- Support étendu : SQLite est largement supporté et bien documenté, avec de nombreuses bibliothèques et outils disponibles pour diverses plateformes et langages de programmation.

Inconvénients de SQLite

- Performances limitées : Pour des applications nécessitant un traitement intensif des données ou un accès concurrentiel élevé, SQLite peut montrer ses limites par rapport à des systèmes de gestion de bases de données plus robustes.

- Fonctionnalités limitées : SQLite n'offre pas toutes les fonctionnalités avancées disponibles dans les systèmes de gestion de bases de données relationnelles complets.

- Concurrence limitée : SQLite utilise un verrouillage au niveau du fichier pour la gestion des transactions concurrentes, ce qui peut devenir un goulot d'étranglement pour les applications avec un grand nombre d'écritures simultanées.

- Scalabilité : Pour les très grandes bases de données ou les applications nécessitant une scalabilité horizontale, SQLite peut ne pas être la solution la plus adaptée.

Le choix de SQLite pour l'application BlaBlaKer permet d'opter pour une solution simple et efficace qui correspond aux besoins du projet. En effet, la légèreté et la simplicité de SQLite permettent de gérer efficacement les données des utilisateurs sans la complexité d'un système de gestion de bases de données plus lourd. Étant donné que l'application BlaBlaKer est destinée au covoiturage au sein d'IMT Atlantique, la plupart des inconvénients de SQLite ne poseront pas de problème majeur, car la quantité prévue de données traitées ne sera pas importante.

Architecture de l'application

L'application BlaBlaKer est construite selon une architecture client-serveur. Voici un aperçu de cette architecture :

- **Client :** L'application mobile elle-même, développée en React Native. Le client (téléphone portable) affiche l'interface utilisateur et est en interaction directe avec l'utilisateur.

- **Serveur :** Le serveur hébergé par la **ResEl** agit comme un intermédiaire: il gère les requêtes envoyées par l'application, puis communique avec la base de données afin d'obtenir les informations demandées par le client.

- **Base de données :** La base de données SQLite, hébergée sur le serveur de la ResEl, stocke toutes les données nécessaires à l'application, telles que les informations des utilisateurs, les **annonces** de covoiturage, etc.

Sécurité des données

La sécurité des données est un aspect important dans toute application, en particulier dans une application de covoiturage qui gère des informations personnelles. Voici les mesures de sécurité mises en place :

- **Authentification et autorisation :** Les utilisateurs doivent s'authentifier en utilisant leur adresse **Zimbra** (@imt-atlantique.net), dont la validité est vérifiée par envoi de mail. Cela permet de vérifier que tous les utilisateurs sont bien des étudiants de l'IMT Atlantique.

- **Communication sécurisée :** Actuellement, aucune mesure de chiffrement n'a été mise en place pour sécuriser les communications entre le client et le serveur. C'est un point à améliorer dans une version future pour garantir la sécurité des données transmises.

- **Protection des données :** Hormis l'authentification, il n'existe pas de protocoles de sécurité supplémentaires pour protéger l'intégralité des données des utilisateurs stockées dans la base de données. Le chiffrement des données sensibles telles que les mots de passe est basique, ce qui constitue une faiblesse potentielle.

Maintenabilité et scalabilité

Pour assurer la **pérennité** de l'application BlaBlaKer, il faut considérer la maintenabilité et la scalabilité :

Maintenabilité : Actuellement, aucun modèle spécifique n'a été mis en place pour garantir la maintenabilité de l'application. Des pratiques comme le **versioning** du code, les tests unitaires et l'utilisation de **frameworks** de gestion de dépendances peuvent être envisagées pour améliorer cet aspect.

Scalabilité : Aucune mesure particulière n'a été prise pour assurer la scalabilité de l'application.

3.2 Spécifications fonctionnelles

Comme cela a été spécifié dans le cahier des charges fonctionnel, l'application doit posséder certaines fonctionnalités dites « essentielles ». Il est donc crucial de vérifier si toutes ces fonctionnalités, promises aux utilisateurs, ont bel et bien été développées par l'équipe CodevSi. Les fonctionnalités principales de l'application BlaBlaKer sont les suivantes :

Page associée	**Fonctionnalité**		**Contraintes à respecter**		**Fonctionnalité opérationnelle**
Page de connexion	FN0.0	S'authentifier pour pouvoir accéder à l'application	C1	Avoir déjà créé un compte et entrer le bon nom d'utilisateur avec le bon mot-de-passe	O (Pas encore d'envoi de mail)
	FN0.1	Créer un compte BlaBlaKer	C2	Entrer un nom d'utilisateur inexistant et être étudiant à l'IMT Atlantique	O (Toutes les adresses sont récupérées)
Page d'accueil	FN1.0	Visualiser les différentes annonces	C3	Visualiser uniquement les annonces futures disponibles, pas celles passées, ni les pleines	O
	FN1.1	Faire défiler les annonces pour les visualiser			O
	FN1.2	Visualiser les informations liées aux différents trajets lors du défilement	C4	Afficher le conducteur, la date, l'heure, la destination et le nombre de places disponibles	O
	FN1.3	Filtrer les annonces			O
	FN1.4	Ajouter une annonce			O
	FN1.5	Demander un trajet			E
	FN1.6	Sélectionner une annonce			E
	FN1.7	Gérer ses annonces			E
	FN2.0	Ajouter une date de trajet	C5	Uniquement la date actuelle ou une date dans les 3 mois à venir.	O

Page de création d'annonce	FN2.1	Ajouter une heure d'arrivée	C6	Uniquement une heure postérieure à l'heure actuelle si la date du trajet est la date actuelle	E
	FN2.2	Ajouter une destination et un lieu de départ	C7	Parmi ceux proposés : Carrefour, Gare, Aéroport, IMT et Autre	O
	FN2.3	Définir le nombre de passagers déjà présents et le nombre de places disponibles	C8	Les nombres négatifs ou trop élevés ne sont pas acceptés	O
Page de filtrage	FN3.0	Filtrer par date	C9	Afficher uniquement les annonces à cette date	O
	FN3.1	Filtrer par Heure d'arrivée	C10	Afficher uniquement les trajets arrivant à l'heure indiquée ou avant	O
	FN3.2	Filtrer par Heure de départ	C11	Afficher uniquement les trajets partant à l'heure indiquée ou après	O
	FN3.3	Filtrer par lieu de départ			O
	FN3.4	Filtrer par lieu d'arrivée			O
	FN3.5	Activer le filtre			O
Page de demande de trajet	FN4.0	Ajouter une date de trajet			E
	FN4.1	Ajouter une heure d'arrivée			E
	FN4.2	Ajouter un lieu d'arrivée et un lieu de départ	C12	Parmi les lieux suivants : Carrefour, Nantes, Gare, Aéroport, IMT et Autre.	E
	FN4.3	Définir le nombre de passagers déjà présents et le nombre de places disponibles			E
Page de validation	FN5.0	Visualiser un récapitulatif de l'annonce choisie			O
	FN5.1	Accepter l'annonce sélectionnée			E
Page de gestion d'annonce	FN6.0	Accepter un individu	C13	Informer l'individu grâce à une notification de l'application et mettre à jour l'annonce	N
	FN6.1	Refuser un individu	C14	Informer l'individu du refus	N

	FN6.2	Visualiser les trajets futurs			O
	FN6.3	Visualiser les demandes et leur état			O
Toutes sauf la page d'accueil	FN100	Revenir à la page d'accueil			O

Table 1: Tableau des fonctionnalités essentielles

Oui (O); Non (N); En cours de développement (E)

Le constat est que, comme stipulé dans le cahier des charges, la plupart des fonctionnalités essentielles de l'application BlaBlaKer ont été développées. Ces fonctionnalités seront réexaminées lors de l'évaluation de l'application, où toutes ces caractéristiques seront testées et le respect des contraintes C1 à C14 sera vérifié.

Parmi les fonctionnalités optionnelles figurant dans le cahier des charges (cf annexes), l'équipe n'a malheureusement eu le temps d'en développer aucune.

Auteurs : Titouan et Thomas

Relecteur : Joshua

4 Développement et mise en oeuvre

4.1 Méthodologie de développement

Avant de commencer le développement de l'application, il était important de comprendre les exigences de l'application comme détaillé dans les parties précédentes, mais aussi de disposer d'une conception claire de l'interface utilisateur.

La méthodologie SCRUM a été choisie en s'appuyant sur les compétences acquises au cours des sessions dédiées à la formation SCRUM lors du projet Faire Pour Apprendre (FPA).

En mettant en place une structure de l'application avant même son développement, il a été possible de développer celle-ci plus efficacement, étant donné que l'apparence de l'interface utilisateur était déjà définie. Un backlog de produit listant toutes les fonctionnalités souhaitées pour l'application a donc été créé.

Par la suite, des réunions ont été organisées afin de déterminer la répartition du travail. Des objectifs à atteindre ont été fixés, en commençant par des objectifs simples (par exemple, une

page d'accueil regroupant uniquement les fonctionnalités essentielles), puis par des objectifs plus avancés (par exemple, une page d'accueil complète).

Concernant le développement de l'application, le choix a été fait de séparer le développement du code en deux grandes parties. Une partie concerne le fonctionnement interne de l'application uniquement, tandis que l'autre partie est focalisée sur la communication avec le serveur. Cette séparation a permis d'alléger les tâches de développement en permettant à plusieurs personnes de travailler simultanément sur deux parties distinctes de l'application.

Langage de programmation :

L'application a été développée en **React Native** un framework **Open Source** développé par Facebook, permettant de créer des applications mobiles en utilisant **JavaScript** et React. Ce framework permet aux développeurs de construire des applications pour iOS et Android avec une seule base de code.

Avantages de React Native :

- Développement multiplateforme : React Native permet de développer des applications pour iOS et Android en utilisant un seul code base, ce qui réduit le temps et les coûts de développement.

- Réutilisation de code : Une grande partie du code peut être partagée entre les plateformes, ce qui améliore l'efficacité et la productivité des développeurs.

- Performances proches du natif : React Native utilise des composants natifs pour rendre l'interface utilisateur, offrant ainsi des performances proches de celles des applications développées nativement.

- Affichage en temps réel : Ce langage permet de voir immédiatement les modifications apportées au code sans avoir à recompiler l'application, ce qui accélère le processus de développement.

Inconvénients de React Native

- Performances inférieures au natif : Bien que React Native offre des performances proches du natif, elles peuvent être inférieures pour des applications nécessitant des calculs intensifs ou des animations complexes.

- Limitations des modules natifs : Certaines fonctionnalités spécifiques aux plateformes peu-

vent nécessiter des modules natifs, ce qui peut compliquer le développement et nécessiter des connaissances en développement natif.

- Problèmes de compatibilité : Les mises à jour de React Native ou des systèmes d'exploitation mobiles peuvent parfois introduire des problèmes de compatibilité, nécessitant des ajustements dans le code.

Le choix de React Native pour le développement de l'application BlaBlaKer permet de bénéficier de ces avantages tout en étant conscient des inconvénients potentiels. La capacité à développer pour plusieurs plateformes simultanément et à réutiliser une grande partie du code a été particulièrement bénéfique pour le projet, permettant un développement plus rapide et plus efficace.

4.2 Description des étapes de développement et des outils

Avant de commencer, il a fallu installer tous les prérequis nécessaires pour créer un projet React Native avec des commandes comme `npm install -g react-native-cli`, `react-native init BlaBlaKer`.

Un autre point important est le fait qu'il était prévu que le code de l'application soit très long : garder l'intégralité du code dans un seul fichier n'était tout simplement pas envisageable, et rendrait la maintenance et l'organisation de l'application bien trop compliquées. Le code a donc été séparé en plusieurs fichiers : chaque page de l'application est codée dans un fichier indépendant, et le code permettant la communication entre l'application et le serveur est également placé dans un autre fichier. Les fonctions écrites dans ce fichier sont alors importées, afin qu'elles soient utilisables sur l'ensemble des pages de l'application.

React Navigation a été choisi pour gérer la navigation entre les différentes pages de l'application.

Afin de tester l'application, il a été décidé de la simuler sur Android et sur Web.

Auteur : Thomas et Titouan

Relecteur : Joshua

4.3 Développement de la base de données et intégration dans l'écosystème

Pour pouvoir afficher proprement les informations pour les différents trajets, il faut d'abord pouvoir stocker ces données, c'est pourquoi un serveur SQL est utilisé ici via un code Java Script qui sera en node sur le serveur local.

Le diagramme de classe de la base de données est représenté **Figure 6**.

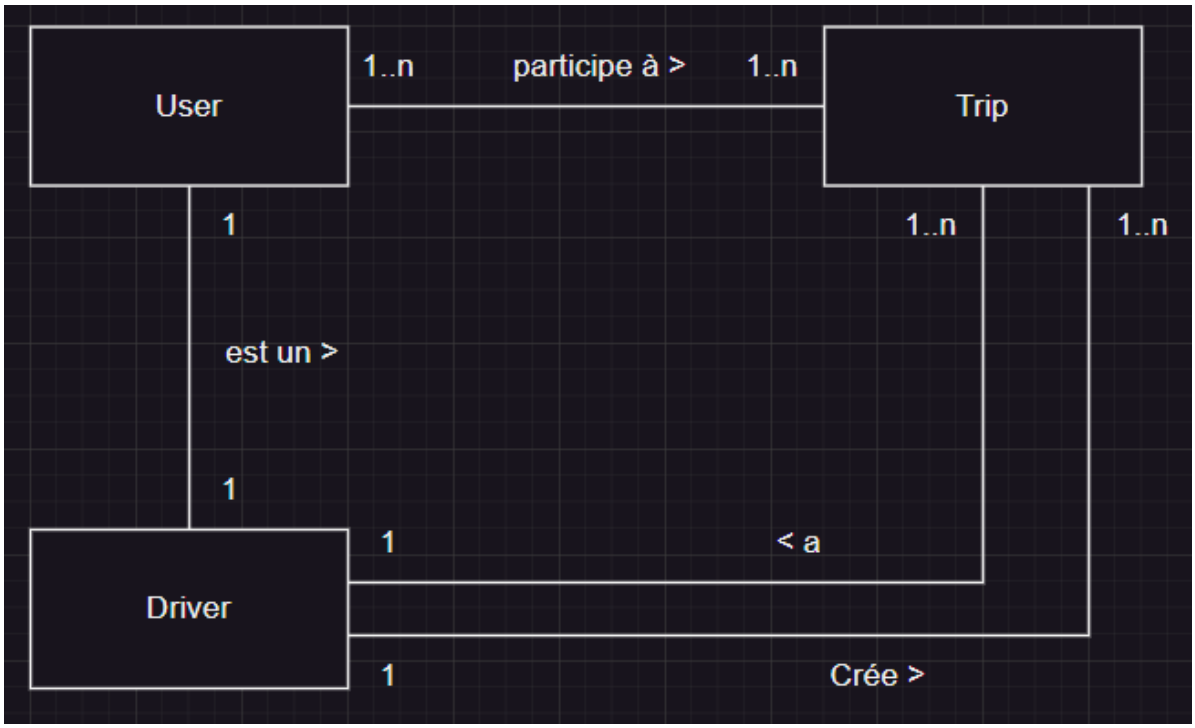


Figure 6: Diagramme de classe BD

La base de données est composée de trois tables reliées selon le schéma logique figurant sur la **Figure 7**:

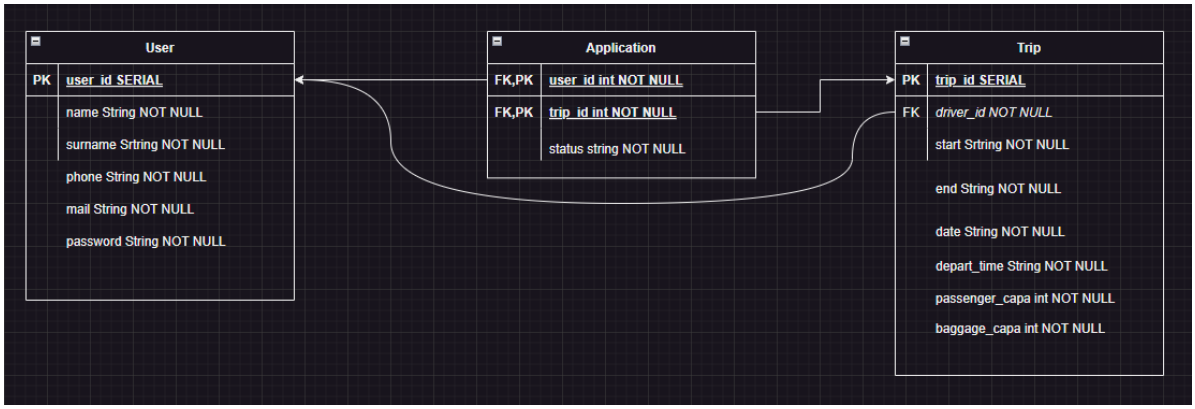


Figure 7: Schéma logique BD

Les tables User et Trip contiennent respectivement tous les utilisateurs de l'application et tous les voyages proposés. La table Application, quant à elle, renseigne sur l'état d'une candidature pour un trajet donné (et est aussi la table qui rend la base de données 3NF).

Le nombre maximum théorique de lignes dans une table SQLite est 2^{64} $(1.8 * 10^{19})$ mais en réalité elle ne peut en contenir que $2 * 10^{13}$ (car la limite de taille fixée à 281 terabytes serait atteinte).

Pour simplifier la manipulation des données, tous les attributs qui ne sont pas liés à des clés primaires ou étrangères sont du type String, car ces derniers sont facilement maniables et il est facile d'en extraire des sous-informations (comme pour la date dont il est fastidieux à extraire le mois, jour et/ou année lorsqu'elle est stockée sous le type DATE en SQL).

La base de données a été développée en suivant le protocole appris lors de l'UE BD-IHM, c'est-à-dire que la base de données est sous troisième forme normale (3NF), rendant ainsi les requêtes simples à écrire.

Le code de la base de données est stocké sur un serveur hébergé localement sur l'ordinateur de développement, mais dans l'optique d'un déploiement, il a été réalisé de manière à être facilement transposable sur un serveur distant (comme un serveur du ResEl).

Pour ce qui est de la communication entre le serveur et l'application, les protocoles http sont utilisés (lorsque le serveur est hébergé en local) et https (lorsqu'il est herbergé sur le Résel). L'information envoyée au serveur http/https est un dictionnaire contenant la commande à effectuer et les arguments nécessaires pour sa bonne exécution.

Auteur : Joshua

Relecteur : Sara et Titouan

5 Évaluations et tests

Une fois l'application correctement conçue et testée, il convient de la tester. Dans cette partie, plusieurs tests seront mis en place pour tester le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités et pour voir si les critères de validation du cahier des charges ont été respectés.

5.1 Méthodologie d'évaluation de l'application

La méthodologie d'évaluation incluant différents types de tests est la suivante :

Tests utilisateurs

- **Groupes cibles :** Les tests devront être réalisés avec un **panel** d'étudiants de l'IMT Atlantique, représentant les utilisateurs finaux de l'application.
- **Scénarios de tests :** Les utilisateurs sont invités à effectuer diverses actions courantes telles que la création de comptes, l'authentification, la création et la recherche d'annonces, la validation de trajets, etc.
- **Feedback :** Les retours des utilisateurs devront être recueillis à travers un questionnaire **Google Form** pour identifier les points d'amélioration qu'il faut apporter à l'application.

Tests de performance

- **Robustesse du système :** Il faut simuler des charges utilisateur pour vérifier que l'application peut supporter entre 150 et 250 utilisateurs en parallèle sans dégradation de la performance.
- **Débit de transfert des données :** Des tests sont effectués pour s'assurer que le débit de transfert permet le partage rapide des annonces avec un objectif minimal de 100 Ko/s.

Tests de fonctionnalité

Chaque fonctionnalité est testée individuellement pour s'assurer qu'elle respecte les contraintes définies (par exemple, création d'annonces en moins de 2 minutes, validation d'annonces en moins de 10 secondes, etc.).

Tests de sécurité

Bien que les mesures de sécurité soient limitées à l'authentification via l'adresse Zimbra, des tests sont réalisés pour garantir que seuls les étudiants actuels peuvent accéder à l'application et que les sessions sont correctement gérées. Pour cela, différentes adresses test seront utilisées : adresse d'un élève qui ne fait pas partie d'IMT Atlantique, adresse d'un ancien élève, etc.

Résultats des tests et ajustements éventuels

Les critères de validation définis dans le cahier des charges ont été testés et les différents résultats obtenus pour les différents critères sont répertoriés dans le **Tableau 2** en annexe. Bien que les tests permettent de valider la plupart des fonctionnalités essentielles, certains ajustements sont nécessaires :

Création et gestion des comptes :

Résultat : Les tests ont confirmé que la création et l'authentification des comptes fonctionnaient correctement, mais des améliorations ont été nécessaires pour réduire le temps de réponse lors des authentifications suivant l'inscription.

Ajustement : Optimisation du processus d'authentification pour atteindre un délai de validation de moins de 1 seconde.

Création et recherche d'annonces :

Résultat : La création d'annonces et la recherche à travers des filtres fonctionnaient bien, mais quelques bugs mineurs ont été détectés concernant l'affichage des annonces.

Ajustement : Correction des bugs d'affichage et amélioration de l'interface utilisateur pour une meilleure expérience.

Performance sous charge :

Résultat : L'application n'a pas pu être testée, car le moyen de simuler 250 utilisateurs simultanés n'a pas été trouvé.

Ajustement : Touver un moyen de simuler une charge d'utilisateurs.

Sécurité des données :

Résultat : Bien que les mesures de sécurité soient limitées, l'authentification via l'adresse Zimbra a été efficace pour vérifier l'identité des utilisateurs.

Ajustement : Introduction de meilleures pratiques de sécurité pour les futures versions incluant le chiffrement des communications et des données stockées.

L'application a passé avec succès la majorité des tests d'évaluation, répondant aux principales exigences fonctionnelles et de performance tout en identifiant des axes d'amélioration pour renforcer la sécurité et l'expérience utilisateur. Les critères de validation des fonctionnalités optionnelles sont répertoriés dans le **tableau 5** en annexe.

Auteur : Titouan

Relecteur : Thomas

6 Conclusion

6.1 Synthèse des résultats

L'application BlaBlaKer a été développée pour répondre aux besoins de mobilité des étudiants d'IMT Atlantique, prenant en compte les contraintes économiques, écologiques et de sécurité. Les principales fonctionnalités de l'application, telles que la gestion des comptes, la création et la visualisation des annonces de covoiturage, ont été mises en place et testées. D'autres fonctionnalités considérées comme essentielles dans le cahier des charges et les fonctionnalités optionnelles n'ont malheureusement pas eu le temps d'être développées. Cela offre une nouvelle perspective pour le projet, qui pourra alors être poursuivie l'année prochaine. Néanmoins, les résultats des tests montrent que l'application répond efficacement à certains besoins exprimés par les étudiants. Des ajustements devront être effectués pour améliorer l'interface utilisateur et assurer la sécurité des données, mais une bonne partie des objectifs initiaux du projet ont été atteints, offrant une première solution au covoiturage entre étudiants. L'objectif secondaire du projet (comprenant l'ajout de toutes les fonctionnalités optionnelles) était alors clairement ambitieux pour une équipe dont tous les membres n'avaient pas encore appris à développer en React Native.

6.2 Perspectives du projet

Les résultats obtenus ouvrent plusieurs perspectives pour le futur développement de l'application BlaBlaKer. À court terme, il faudrait finir d'implémenter les fonctionnalités nécessaires et fonctionnalités que l'équipe CODEV avait pu identifier lors de la création du cahier des charges. Dans un second temps, il faudra s'attarder plus longuement sur la sécurité des utilisateurs pour que l'application puisse offrir la meilleure expérience possible. Une fois ces deux prochaines années de développement passées, il serait bénéfique de recueillir des retours d'expérience des utilisateurs pour apporter des améliorations continues et ajouter des fonctionnalités supplémentaires en fonction des besoins émergents. À moyen terme, l'application pourrait être étendue aux autres campus d'IMT Atlantique (Rennes et Nantes), puis à d'autres écoles d'ingénieurs de la région, pour que ce système de covoiturage puisse être testé dans d'autres écoles de Bretagne. À long terme, une version finale de l'application pourrait être partagée à d'autres écoles de France, intégrant des fonctionnalités avancées et des partenariats avec d'autres institutions éducatives pour favoriser le développement d'une application qui deviendrait peu à peu idéale pour la **mobilité étudiante** à travers la France. Ainsi, BlaBlaKer pourrait devenir une référence en matière de covoiturage étudiant, contribuant à une mobilité plus écologique et solidaire.

Auteur : Titouan

Relecteur : Sara

7 Références Bibliographiques

References

[1] Moussa, Azzedine Si, et Estelle Orivel. Modes de vie et préférences des étudiants dijonnais. Numéro 53. IREDU, 1992.

[2] Le Monde. Paris 2024 : visualisez les hausses de tarif des transports pour les JO et le reste de l'année 2024 . Disponible sur : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/11/29/paris-2024-visualisez-les-hausses-de-tarif-des-transports-pour-les-jo-et-le-reste-de-l-annee-2024_6202979_4355770.html (Consulté le 28/04/2024).

[3] Le Télégram. Les tarifs de Bibus grand public vont augmenter ce jeudi 1er septembre à Brest. Disponible sur : https://www.letelegramme.fr/finistere/brest-29200/les-tarifs-de-bibus-grand-public-vont-augmenter-ce-jeudi-1er-septembre-a-brest-286561.php# (Consulté le 27/05/2024)

[4] CARBU. Evolution des prix moyens des carburants. Disponible sur : https://carbu.com/france/prixmoyens (Consulté le 28/04/2024).

[5] Ministère de la transition écologique. Émissions de gaz à effet de serre du transport. Disponible sur : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-transports-2022/19-emissions-de-gaz-a-effet (Consulté le 29/04/2024).

[6] INSEE. 94 % des 15-29 ans ont un smartphone en 2021. Disponible sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6036909#:~:text=est%20Ãl'galement%20modifiÃl'.-,Une%20population%20trÃÍs%20bien%20Ãl'quipÃl'e,tÃl'lÃl'phone%20fixe%20dans%20son%20foyer (Consulté le 28/04/2024).

[7] Josset, Jean-Marc. "Le covoiturage domicile-travail: De l'approche technico-économique classique à une approche comportementale." RTS. Recherche, transports, sécurité 2015, no. 03-04 (2016): 137-151.

[8] Mazzella, Frédéric. "BlaBlaCar et le tourisme collaboratif." In Annales des Mines-Réaliés industrielles, no. 3, pp. 54-57. Cairn/Softwin, 2015.

[9] Ballet, Jean-Christophe, et Robert Clavel. "Le covoiturage en France et en Europe: état des lieux et perspectives." Thèse de doctorat, Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les aménagements (CERTU), 2007.

[10] Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. 18- La situation financière des étudiants. Disponible sur : https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T239/la_situation_financiere_des_etudiants/ (Consulté le 05/05/2024).

[11] React Native. Get Started with React Native. Disponible sur : https://reactnative.dev/docs/environment-setup (Consulté le 03/03/2024)

Auteur : Titouan

Relecteur : Sara

8 Glossaire

Android : système d'exploitation mobile développé par Google, basé sur Linux, principalement utilisé sur les smartphones et les tablettes. 1

annonces : propositions effectuées par un conducteur contenant la date du trajet, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, le lieu de départ, le lieu d'arrivé, nombre de bagages possibles, nombre de personnes dans la voiture et nombre de places disponibles. 10

annonces récurrentes : annonces fréquemment effectuées par les utilisateurs, comme "Faire les courses à Carrefour" ou "Aller à la Gare SNCF". 28

Atlantes : surnom donné aux étudiants d'IMT Atlantique. 6

authentification : processus de vérification de l'identité d'un utilisateur, généralement par le biais de mots de passe, de clés ou d'autres méthodes de sécurité. 2

BlaBlaCar : plateforme de covoiturage en ligne qui met en relation des conducteurs avec des passagers souhaitant effectuer le même trajet, permettant ainsi de partager les frais de déplacement. 1, 3

Chat : service de communication en ligne qui permet aux utilisateurs d'échanger des messages textuels en temps réel. 29

chiffrement : processus de conversion de données en un format illisible ou crypté, souvent utilisé pour sécuriser les communications et les informations sensibles. 1

covoiturage : pratique qui consiste à partager un trajet en voiture avec d'autres personnes, généralement pour réduire les coûts de transport et l'impact environnemental en optimisant l'utilisation

des véhicules. 1

déplacements : mouvements physiques d'une personne d'un endroit à un autre, généralement en utilisant des moyens de transport tels que la marche, la voiture, les transports en commun, etc. 1

déplacements quotidiens : déplacements effectués chaque jour par une personne entre son domicile et son lieu de travail, d'études ou d'autres activités régulières. 1

fonctionnalités : caractéristiques spécifiques d'un produit qui permet d'accomplir une tâche particulière. 1

frameworks : ensemble de bibliothèques, d'outils et de conventions de codage préétablies qui fournissent une structure et des fonctionnalités communes pour le développement de logiciels. 10

Google Form : service en ligne gratuit de Google permettant de créer facilement des formulaires et des enquêtes en ligne pour collecter des réponses et des données. 18

IMT Atlantique : l'IMT Atlantique est une grande école d'ingénieurs regroupant une communauté étudiante diversifiée, répartie sur plusieurs campus situés à Brest, Nantes et Rennes. 1

iOS : système d'exploitation mobile développé par Apple, utilisé exclusivement sur les appareils iPhone, iPad et iPod Touch. 1

JavaScript : langage de programmation utilisé principalement pour créer des pages web interactives et dynamiques. Il est souvent utilisé en conjonction avec HTML et CSS pour créer des sites web modernes. 14

Karos : application mobile de covoiturage qui met en relation des conducteurs et des passagers pour partager les trajets quotidiens, contribuant ainsi à réduire les coûts et l'empreinte carbone liés aux déplacements. 2

maintenabilité : mesure de la facilité avec laquelle un logiciel peut être maintenu, modifié et amélioré après sa mise en production, souvent associée à des concepts tels que la lisibilité du code, la documentation et la modularité. 1

Messenger : service de messagerie instantanée développé par Facebook, permettant aux utilisateurs d'échanger des messages texte, des appels vocaux et vidéo, ainsi que des fichiers mul-

timédias sur différentes plateformes. 2

mobilité étudiante : déplacements effectués par les étudiants pour se rendre à diverses destinations fréquentées dans le cadre de leurs études (comme le campus). 20

natif : désigne une application ou un logiciel conçu spécifiquement pour une plateforme ou un système d'exploitation particulier, tel qu'iOS ou Android, en utilisant les langages de programmation et les outils de développement propres à cette plateforme. Les applications natives offrent généralement des performances optimales et une intégration complète avec les fonctionnalités et l'interface utilisateur de la plateforme ciblée. 1

Open Source : modèle de développement de logiciel où le code source est mis à disposition du public, permettant à quiconque de l'étudier, de le modifier et de le distribuer librement, souvent sous une licence qui garantit ces droits et favorise la collaboration communautaire. 14

panel : groupe sélectionné de manière représentative ou aléatoire, souvent utilisé dans les enquêtes, les études de marché ou les recherches académiques pour recueillir des données et des opinions sur des sujets spécifiques. 18

pérennité : capacité d'un système, d'un logiciel ou d'une technologie à rester fonctionnel et pertinent sur le long terme, en tenant compte des évolutions technologiques, des besoins des utilisateurs et des contraintes environnementales. 10

React Native : framework open source développé par Facebook pour créer des applications mobiles multiplateformes en utilisant JavaScript et React, permettant aux développeurs de partager du code entre les plateformes iOS et Android. 1

ResEl : service de réseau interne à l'IMT Atlantique. 10

robustesse : capacité d'un système à résister aux pannes, aux erreurs et aux conditions imprévues, en assurant une performance stable et fiable dans des environnements variés. 1

scalabilité : capacité d'un système à s'adapter à une augmentation de la charge ou du nombre d'utilisateurs tout en maintenant des performances acceptables, souvent réalisée par l'ajout de ressources matérielles ou logicielles. 1

SQLite : système de gestion de base de données relationnelle léger et autonome, souvent utilisé pour stocker des données localement dans des applications mobiles et des logiciels embarqués. 1

trajets : déplacements d'une voiture d'un point de départ à un point d'arrivé. 1

transport en commun : système de transport public comprenant des bus, des tramways, des métros et des trains, utilisé par un grand nombre de personnes pour se déplacer à l'intérieur d'une ville ou d'une région. 1

utilisateurs : personnes qui interaggisent avec un système informatique, une application ou un service pour accomplir des tâches spécifiques et atteindre des objectifs définis. 1

versioning : processus de gestion des différentes versions d'un logiciel, d'une application ou d'un ensemble de données, permettant de suivre les modifications, de gérer les mises à jour et de garantir la compatibilité entre les différentes versions. 10

Wever : plateforme de covoiturage en ligne qui permet aux utilisateurs de proposer et de rejoindre des trajets partagés, favorisant ainsi la mobilité durable et la réduction des coûts de transport. 2

Zimbra : messagerie électronique utilisée par IMT Atlantique. 1

9 Annexes

9.1 Manuel d'utilisation

Etapes pour s'inscrire

1. Ouverture de l'application
- Cliquez sur l'icône de l'application BlaBlaKer pour l'ouvrir.
2. Page de connexion
- La première page qui s'affiche est la page de connexion.
- Pour vous inscrire, utilisez votre adresse mail de l'école.
3. Inscription avec l'adresse mail
- Un encadré dédié à l'inscription par mail est présent.
- Complétez l'adresse avec votre mail de l'école au format prénom.nom@imt-atlantique.net.
4. Réception du code secret
- Une fois l'adresse mail remplie, vous recevrez un code secret sur votre boîte mail de l'école.
- Ouvrez votre mail pour récupérer ce code.
5. Saisie du code secret

- Revenez sur l'application BlaBlaKer où une nouvelle page s'affichera avec un encadré pour entrer le code reçu.
- Saisissez le code dans l'encadré prévu à cet effet.
- Si le code saisi correspond au code envoyé, votre inscription sera finalisée.

Utililisation des services de l'application

Choix de l'option de covoiturage

- Une nouvelle page s'affichera, vous proposant le choix : "Avez-vous une voiture ?"

En fonction de votre réponse, deux choix s'offrent à vous :

- Option 1 : Oui, je dispose d'une voiture
- Option 2 : Non, je ne dispose pas d'une voiture

L'information sera stockée parmi les attributs utilisateur au sein de la base de données. **Services proposés**

Option 1 : Oui, je dispose d'une voiture

En cliquant sur cette option, vous aurez deux autres choix :

- Publier une annonce : Vous permet de proposer un trajet de covoiturage.
- Voir les annonces : Vous permet de voir les trajets proposés par d'autres utilisateurs.

Publier une annonce

En cliquant sur Publier une annonce, une page s'affichera avec 4 encadrés à remplir :

- Lieu de départ et heure : Indiquez votre lieu de départ et l'heure de départ prévue.
- Date d'arrivée : Spécifiez la date d'arrivée prévue.
- Nombre de places disponibles : Indiquez combien de places sont disponibles dans votre voiture.

Une fois tous les champs remplis, cliquez sur Publier pour mettre votre annonce en ligne.

Voir les annonces

En cliquant sur Voir les annonces, vous pouvez consulter l'ensemble des annonces de trajets disponibles.

Option 2 : Non, je ne dispose pas d'une voiture

- En sélectionnant cette option, vous pourrez consulter les annonces de trajets disponibles et réserver une place en tant que passager.

Auteur : Sara

Relecteur : Thomas

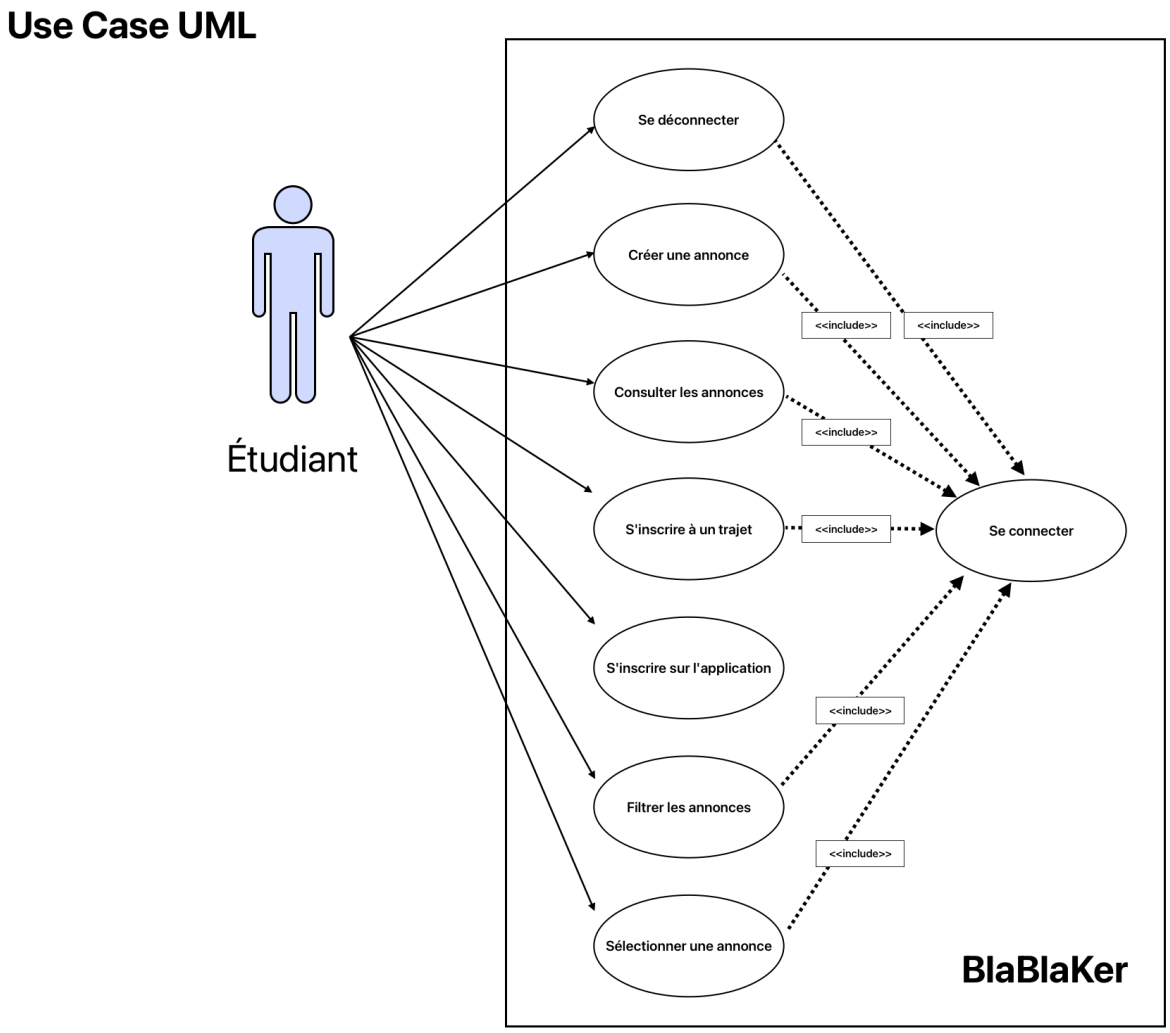


Figure 8: Diagramme d'utilisation

9.2 Tableaux des critères de validation et tableau des fonctionnalités optionnelles

Ø	Fonctionnalité associée	Énoncé du critère	Plage de valeurs acceptées	Résultat obtenu
CN0	Ø	Robustesse du système : Le système doit pouvoir supporter un certain nombre d'utilisateurs en parallèle	Entre 150 et 250	Test non réalisé
CN1	Ø	La base de données doit permettre à chaque étudiant de l'IMT Atlantique d'avoir un compte BlaBlaKer	>2000 comptes	Réussi
CN2	Ø	Le débit de transfert des données doit être suffisamment élevé pour que les annonces puissent être partagées rapidement	Au moins 100ko/s	Flux suffisant, mais non mesuré
CN3	FN1.0-FN1.1	L'utilisateur doit pouvoir afficher plusieurs annonces à l'écran	Au moins 3 annonces	Réussi
CN4	FN2	La création d'**annonces récurrentes** doit être efficace	<2min	Réussi
CN5	FN3	Le filtre doit permettre d'afficher des annonces correspondant au critères choisis	Au moins 3 annonces	Réussi
CN6	FN4	La demande de trajet doit pouvoir se faire rapidement	<2min	Réussi
CN7	FN5.1	La validation d'une annonce par un passager doit se faire vite	<10sec	Réussi
CN8	FN5.0	L'utilisateur doit pouvoir visualiser les informations nécessaires à son trajet	Au moins 7 informations	Réussi

Table 2: Tableau des différents critères de validation du produit final

Page associée	Fonctionnalité		Contraintes à respecter		Fonctionnalité opérationnelle
Page de connexion	FO0.0	Se souvenir du mot-de-passe et du nom d'utilisateur d'un individu avec l'appareil utilisé	CO1	Ne pas se tromper de compte	Réussi
	FO0.1	Mot-de-passe oublié pour pouvoir récupérer les accès à son compte	CO2	Trouver une manière de reconnaitre l'utilisateur afin de ne pas donner les accès à quelqu'un d'autre	Récupération manuelle pour l'instant

Page d'accueil	FO1.0	Aimer certaines annonces afin qu'elles se retrouvent en haut du fil d'annonces			Non
	FO1.1	Consulter son profil			Oui
	FO1.2	Accéder aux réglages de l'application			Oui
	FO1.3	Accéder au **Chat** général de l'application			Non
	FNO.4	Afficher l'heure actuelle			Non
	FO1.5	Afficher uniquement les trajets aimés			Non
	FO1.6	Activer les notifications d'annonces			Non
Page de création d'annonce	FO2.0	Ajouter le lieu de destination et le lieu d'arrivée voulu			Oui
	FO2.1	Pouvoir choisir le lieu de départ et le lieu d'arrivée			Oui
	FO2.2	Préciser le nombre de bagages transportables			Oui
	FO2.3	Préciser si le trajet est un aller-retour			Oui
	FO2.4	Enregistrer un trajet récurrent comme un Template			Non
Page de gestion d'annonce	FO6.0	Annuler une demande d'annonce			Oui
	FO6.1	Annuler un trajet			Oui
Page de profil	FO7.0	Visualiser son profil			Oui
	FO7.1	Modifier sa photo de profil			Non
	FO7.2	Supprimer sa photo de profil			Non
	FO7.3	Éditer son profil : prénom, nom, âge, téléphone, description	CO3	Le Messenger ne pourra pas être modifié	Non, demande manuelle
Page de notification	FO8.0	Choisir le type de trajet recherché	C5-C8	Mêmes contraintes que pour la création d'annonce	Oui
	FO8.1	Activer les alertes			Non
Page de Chat	FO9.0	Visualiser le Chat			Non
	FO9.1	Faire défiler le Chat pour voir les anciens messages			Non
	FO9.2	Visualiser la date d'envoi			Non
	FO9.3	Visualiser l'utilisateurs qui a envoyer : nom et photo de profil			Non
	FO9.4	Écrire un message dans le chat			Non

	FO9.5	Envoyer un message vocal			Non
	FO9.6	Prendre une photo			Non
	FO9.7	Envoyer le message			Non
	FO9.8	Consulter un profil	CO4	L'utilisateur ne pourra pas modifier le profil de l'autre individu	Non
Page de réglage	FO10.0	Visualiser les réglages actuels			Oui
	FO10.1	Afficher le mode d'emploi de l'application			Non
	FO10.2	Se déconnecter			Oui
	FO10.3	Afficher les règles d'utilisations			Oui
	FO10.4	Modifier le stockage du Chat général de l'utilisateur			Non
	FO10.5	Modifier le mode d'affichage : Sombre / Clair / Mixte			Non
	FO10.6	Activer ou désactiver les notifications			Non

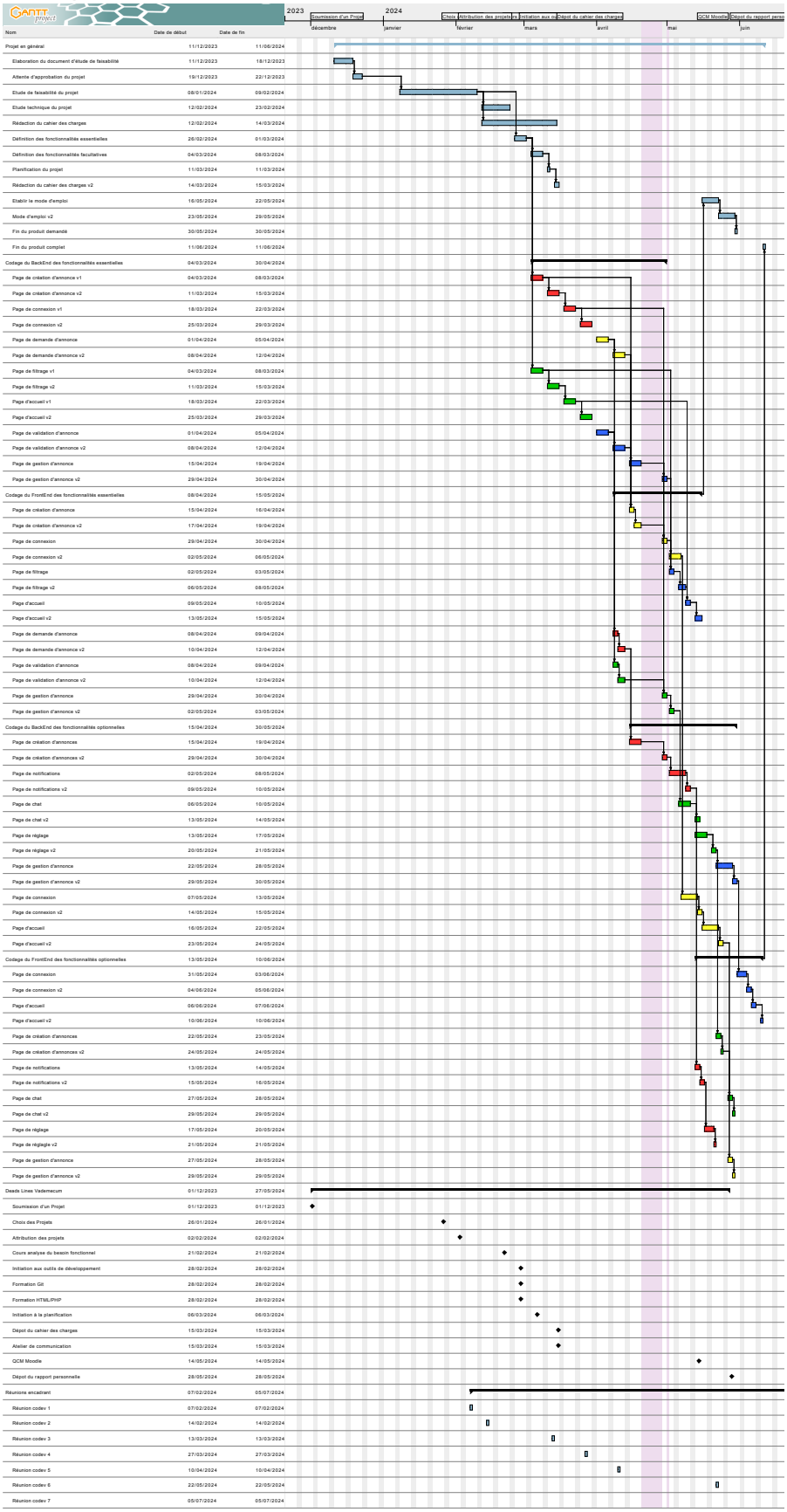
Table 4: Tableau des fonctionnalités optionnelles

Ø	**Fonctionnalité associée**	**Énoncé du critère**	**Plage de valeurs acceptées**	**Résultat obtenu**
CO1	FO0.0	La deuxième authentification doit se faire quasiment instantanément	<1sec	Dépend de la connexion
CO2	FO1.0	L'utilisateur pourra aimer plus d'une publication afin de choisir le trajet adéquat	Au moins 3 annonces	X
CO3	FO1.4	L'heure affichée à l'écran doit être l'heure actuelle	<1 min d'écart	X
CO4	FO6	L'annulation d'une annonce/demande de trajet doit se faire rapidement	<1 min	Réussi
CO5	FO8	Les notifications préviennent l'utilisateur en temps donné	<1min	X
CO6	FO9.0-FO9.1	Le chat est visible par l'utilisateur	Au moins 10 messages	X

Table 5: Tableau des différents critères de validation optionnels

X : Fonctionnalité non implémentée

Diagramme de Gantt



Nom	Date de début	Date de fin
Projet en général	11/12/2023	11/06/2024
Elaboration du document d'étude de faisabilité	11/12/2023	18/12/2023
Attente d'approbation du projet	19/12/2023	22/12/2023
Etude de faisabilité du projet	08/01/2024	09/02/2024
Etude technique du projet	12/02/2024	23/02/2024
Rédaction du cahier des charges	12/02/2024	14/03/2024
Définition des fonctionnalités essentielles	26/02/2024	01/03/2024
Définition des fonctionnalités facultatives	04/03/2024	08/03/2024
Planification du projet	11/03/2024	11/03/2024
Rédaction du cahier des charges v2	14/03/2024	15/03/2024
Etablir le mode d'emploi	16/05/2024	22/05/2024
Mode d'emploi v2	23/05/2024	29/05/2024
Fin du produit demandé	30/05/2024	30/05/2024
Fin du produit complet	11/06/2024	11/06/2024
Codage du BackEnd des fonctionnalités essentielles	04/03/2024	30/04/2024
Page de création d'annonce v1	04/03/2024	08/03/2024
Page de création d'annonce v2	11/03/2024	15/03/2024
Page de connexion v1	18/03/2024	22/03/2024
Page de connexion v2	25/03/2024	29/03/2024
Page de demande d'annonce	01/04/2024	05/04/2024
Page de demande d'annonce v2	08/04/2024	12/04/2024
Page de filtrage v1	04/03/2024	08/03/2024
Page de filtrage v2	11/03/2024	15/03/2024
Page d'accueil v1	18/03/2024	22/03/2024
Page d'accueil v2	25/03/2024	29/03/2024
Page de validation d'annonce	01/04/2024	05/04/2024
Page de validation d'annonce v2	08/04/2024	12/04/2024
Page de gestion d'annonce	15/04/2024	19/04/2024
Page de gestion d'annonce v2	29/04/2024	30/04/2024
Codage du FrontEnd des fonctionnalités essentielles	08/04/2024	15/05/2024
Page de création d'annonce	15/04/2024	16/04/2024
Page de création d'annonce v2	17/04/2024	19/04/2024
Page de connexion	29/04/2024	30/04/2024
Page de connexion v2	02/05/2024	06/05/2024
Page de filtrage	02/05/2024	03/05/2024
Page de filtrage v2	06/05/2024	08/05/2024
Page d'accueil	09/05/2024	10/05/2024
Page d'accueil v2	13/05/2024	15/05/2024
Page de demande d'annonce	08/04/2024	09/04/2024
Page de demande d'annonce v2	10/04/2024	12/04/2024
Page de validation d'annonce	08/04/2024	09/04/2024
Page de validation d'annonce v2	10/04/2024	12/04/2024
Page de gestion d'annonce	29/04/2024	30/04/2024
Page de gestion d'annonce v2	02/05/2024	03/05/2024
Codage du BackEnd des fonctionnalités optionnelles	15/04/2024	30/05/2024
Page de création d'annonces	15/04/2024	19/04/2024
Page de création d'annonces v2	29/04/2024	30/04/2024
Page de notifications	02/05/2024	08/05/2024
Page de notifications v2	09/05/2024	10/05/2024
Page de chat	06/05/2024	10/05/2024
Page de chat v2	13/05/2024	14/05/2024
Page de réglage	13/05/2024	17/05/2024
Page de réglage v2	20/05/2024	21/05/2024
Page de gestion d'annonce	22/05/2024	28/05/2024
Page de gestion d'annonce v2	29/05/2024	30/05/2024
Page de connexion	07/05/2024	13/05/2024
Page de connexion v2	14/05/2024	15/05/2024
Page d'accueil	16/05/2024	22/05/2024
Page d'accueil v2	23/05/2024	24/05/2024
Codage du FrontEnd des fonctionnalités optionnelles	13/05/2024	10/06/2024
Page de connexion	31/05/2024	03/06/2024
Page de connexion v2	04/06/2024	05/06/2024
Page d'accueil	06/06/2024	07/06/2024
Page d'accueil v2	10/06/2024	10/06/2024
Page de création d'annonces	22/05/2024	23/05/2024
Page de création d'annonces v2	24/05/2024	24/05/2024
Page de notifications	13/05/2024	14/05/2024
Page de notifications v2	15/05/2024	16/05/2024
Page de chat	27/05/2024	28/05/2024
Page de chat v2	29/05/2024	29/05/2024
Page de réglage	17/05/2024	20/05/2024
Page de réglagle v2	21/05/2024	21/05/2024
Page de gestion d'annonce	27/05/2024	28/05/2024
Page de gestion d'annonce v2	29/05/2024	29/05/2024
Deads Lines Vademecum	01/12/2023	27/05/2024
Soumission d'un Projet	01/12/2023	01/12/2023
Choix des Projets	26/01/2024	26/01/2024
Attribution des projets	02/02/2024	02/02/2024
Cours analyse du besoin fonctionnel	21/02/2024	21/02/2024
Initiation aux outils de développement	28/02/2024	28/02/2024
Formation Git	28/02/2024	28/02/2024
Formation HTML/PHP	28/02/2024	28/02/2024
Initiation à la planification	06/03/2024	06/03/2024
Dépot du cahier des charges	15/03/2024	15/03/2024
Atelier de communication	15/03/2024	15/03/2024
QCM Moodle	14/05/2024	14/05/2024
Dépot du rapport personnelle	28/05/2024	28/05/2024
Réunions encadrant	07/02/2024	05/07/2024
Réunion codev 1	07/02/2024	07/02/2024
Réunion codev 2	14/02/2024	14/02/2024
Réunion codev 3	13/03/2024	13/03/2024
Réunion codev 4	27/03/2024	27/03/2024
Réunion codev 5	10/04/2024	10/04/2024
Réunion codev 6	22/05/2024	22/05/2024
Réunion codev 7	05/07/2024	05/07/2024

Figure 9: Planning prévisionnel

Diagramme de Gantt

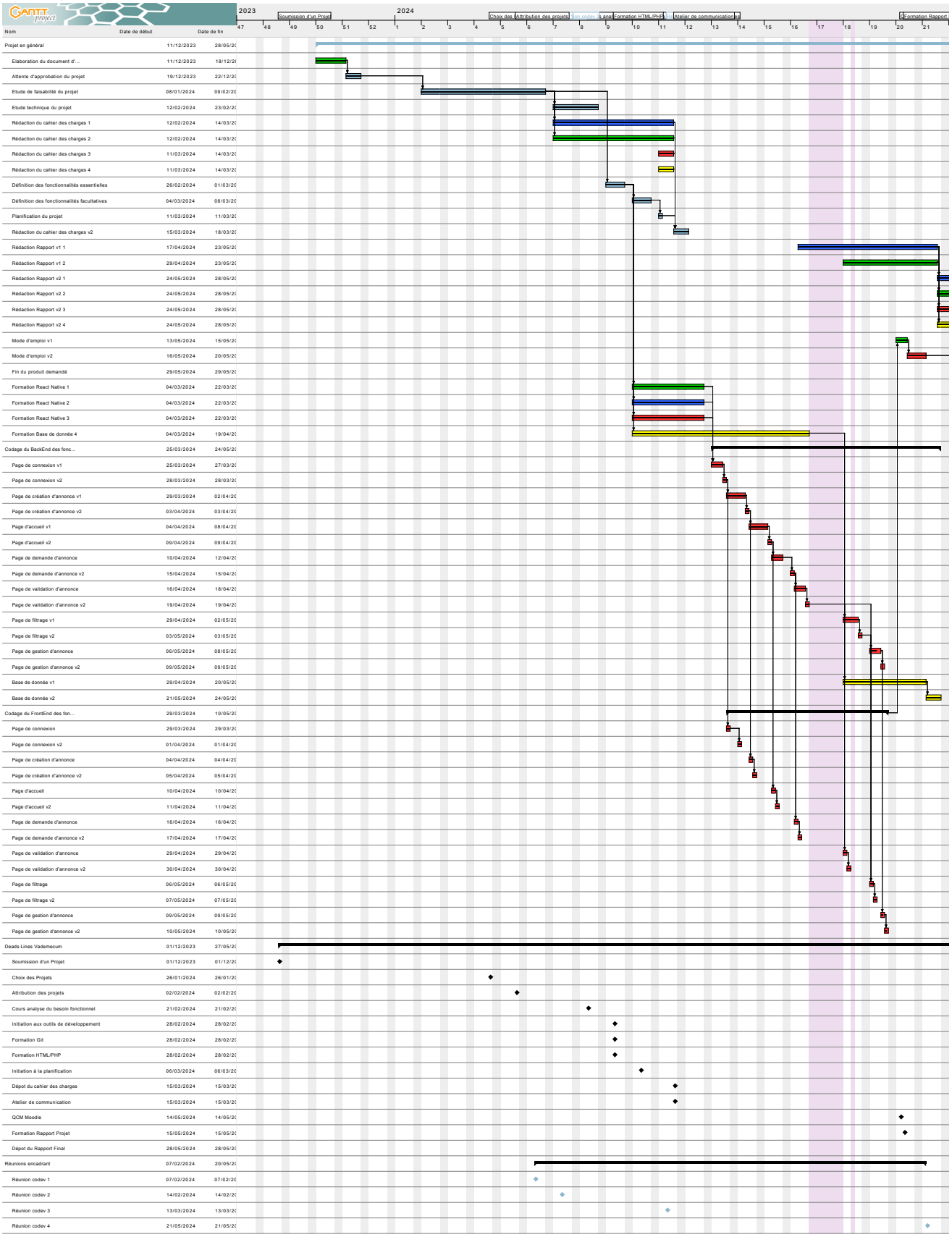


Figure 10: Planning réel

9.3 Analyse des écarts entre le planning prévisionnel et le planning réel

D'après les **Figure 9** et **Figure 10**, les raisons de cet écart sont les suivantes :

Temps Consacré aux Formations
Nous avons constaté un écart significatif entre le temps prévu pour les formations et le temps réellement nécessaire. Cette différence s'explique par la complexité sous-estimée de certains modules et la nécessité d'acquérir des compétences techniques avancées.

Temps de Développement de la Base de Données
Le développement de la base de données a également pris plus de temps que prévu. Cette situation a été causée par des défis techniques imprévus, notamment des problèmes d'intégration et des ajustements fréquents pour répondre aux exigences changeantes du projet.

Gestion des Autres Matières Scolaires
Initialement, nous avions planifié de travailler sur le projet CODEV quotidiennement. Cependant, cette approche s'est avérée irréaliste en raison des autres obligations académiques, incluant des échéances, des projets et des révisions pour d'autres matières. Cette contrainte a considérablement réduit notre disponibilité pour avancer sur le projet.

Ambition du Planning Prévisionnel
Notre planning prévisionnel s'est révélé trop ambitieux. Bien que nous ayons réussi à implémenter les fonctionnalités essentielles de notre application, nous n'avons pas pu intégrer les fonctionnalités optionnelles prévues. Cet écart est principalement dû à une estimation initiale trop optimiste du temps nécessaire pour chaque tâche.

Répartition Initiale du Travail en Groupe
La répartition initiale des tâches au sein de notre groupe n'était pas optimale, ce qui a ralenti notre progression. Toutefois, nous avons rapidement ajusté notre stratégie en attribuant les tâches en fonction des forces et des compétences spécifiques de chaque membre. Cette réorganisation a permis une amélioration notable de notre efficacité et de notre productivité.

En conclusion, ces divers écarts entre le planning prévisionnel et la réalité du projet ont été des sources d'apprentissage importantes. Ils nous ont permis de mieux comprendre l'importance d'une planification réaliste et d'une gestion agile des ressources et des compétences au sein d'un projet collaboratif.

Auteur : Sara

Relecteur : Titouan